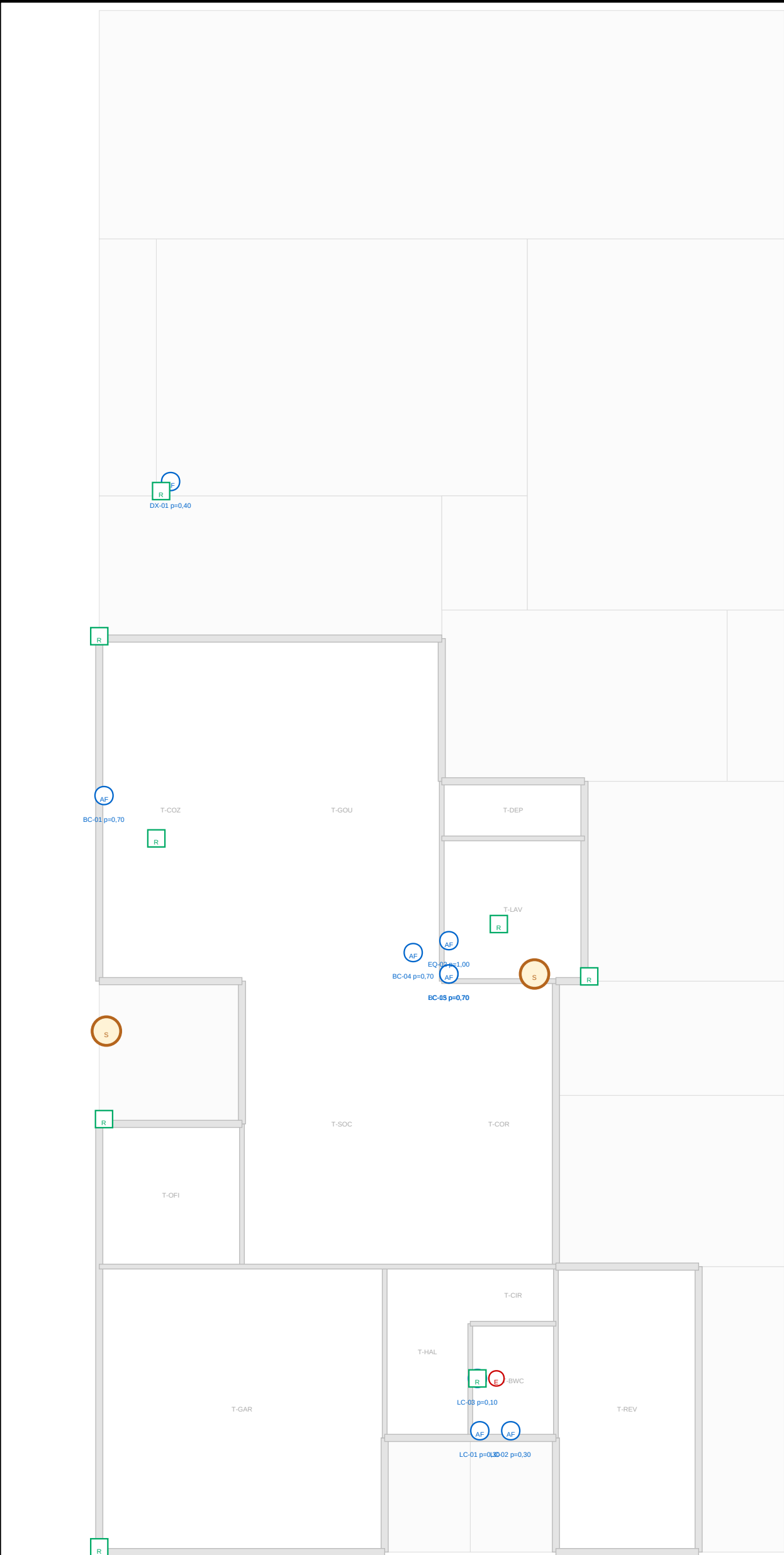
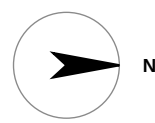
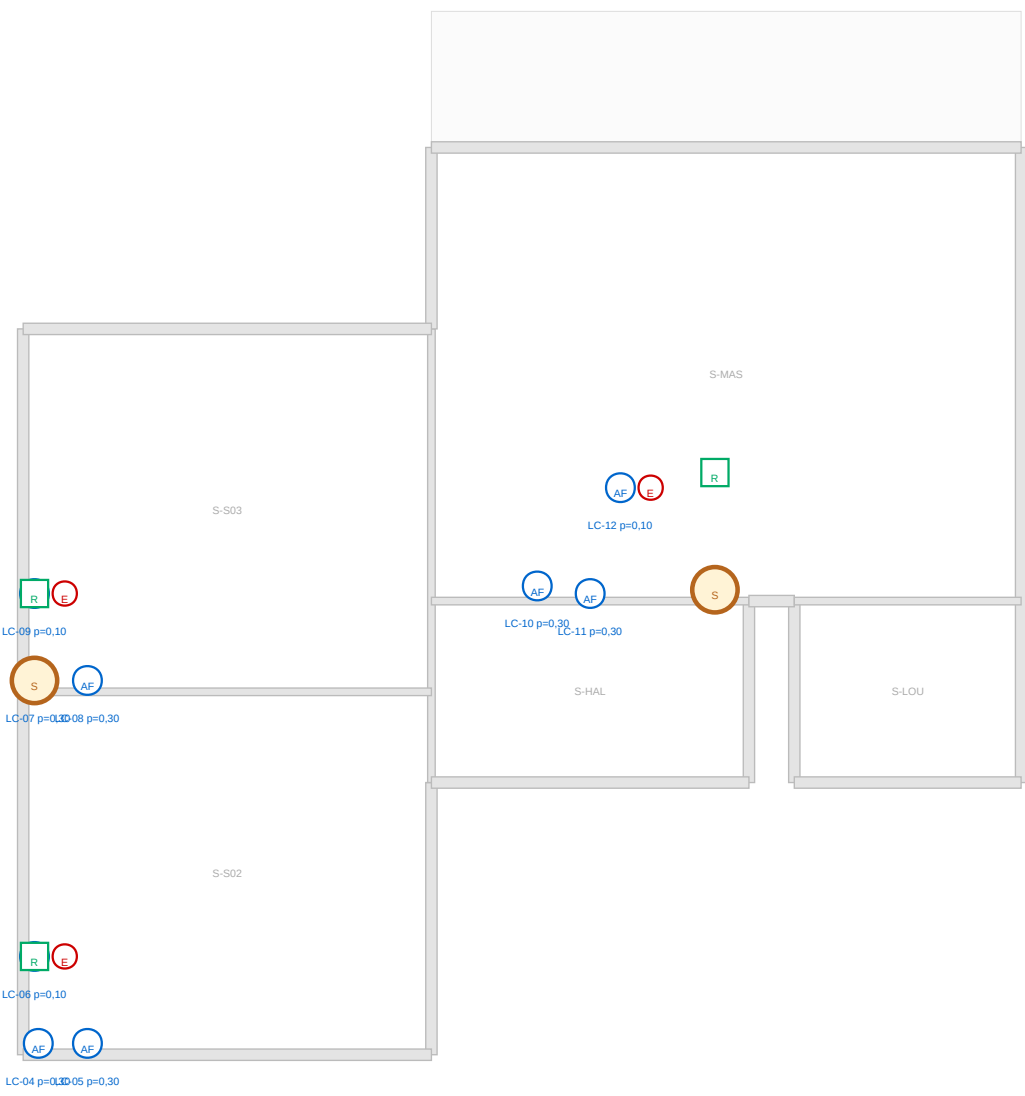


1 PONTOS HIDRAULICOS — TERREO
ESCALA 1:100



2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

DIMENSIONAMENTO — AGUA FRIA E ESGOTO

TRECHO	PECAS	PESOS	Q (L/s)	DN AGUA	V (m/s)	UMC	DN ESGOTO	REGIME
Superior	8	2,10	0,435	DN25	1,19	27	DN100	pressurizado
Torre	9	4,80	0,884	DN25	1,81	36	DN100	gravidade
GERAL	30	7,00	0,794	DN32	1,31	33	DN100	gravidade

DECISOES QUE O DIAMETRO REVELA

DECISAO	CONSEQUENCIA HIDRAULICA
Chuveiro elétrico em vez de aquecimento central	peso 0,02 por chuveiro em vez de 0,40 a soma cai de 8,2 para 7,0 pesos e o alimentador de DN60 para DN52
Limite de velocidade por conforto, não por norma	DN25 elevando a soma a 2,37 m/s a 3,0 m/s e tudo não passa. Cuida alguns metros de tubo
Pressurizador no ramal superior	0,5 mca por gravidade nos setores chuveiro elétrico, TC-14 entrega 12 mca
Ramais planejados sem ligação a rede	rede de rede e flocamento separada, com cot e identificação próprias, não há ponto de conexão cruzada possível
Canais de grandes áreas da impasse	cota 114 > TC-11 (DN-11) > TC-12 > rede, DN100 com cobertura de 2%

PECAS DE UTILIZACAO

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	T.001C	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-02	T.002C	vaso	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-03	T.003C	box	0,30	2	DN25	DN40	sim
LC-04	S-001	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-05	S-002	vaso	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-06	S-003	vaso	0,30	2	DN25	DN40	sim
LC-07	S-004	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-08	S-005	vaso	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-09	S-006	box	0,30	2	DN25	DN40	sim

(continuacao)

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-10	S-007	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-11	S-008	vaso	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-12	S-009	box	0,30	2	DN25	DN40	sim
LC-13	T.004C	vaso	0,30	3	DN25	DN40	—
LC-14	T.005C	vaso	0,30	3	DN25	DN40	—
LC-15	T.006C	vaso	0,30	3	DN25	DN40	—
LC-16	T.007C	vaso	0,30	3	DN25	DN40	—
LC-17	T.008C	vaso	0,30	3	DN25	DN40	—
LC-18	T.009C	vaso	0,30	3	DN25	DN40	—
LC-19	T.010C	vaso	0,30	3	DN25	DN40	—

NOTAS

- Agua fria por rede de água fria (AF) Q = 0,20 + 0,20 x (número de pontos) = 0,794 L/s com 7,0 pesos.
- Alimentador DN62 a 1,32 m/s — limitado pelo conforto (2,0 m/s) não pela norma (3,0 m/s).
- Esgoto por UMC (DN60) DN60, tubo de queda DN100, ventilação DN60.
- Chuveiro elétrica DN60 sem peso 0,02, mas 0,40 a decisão de aquecimento aquecer como chuveiro menor em toda a casa.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOL TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R32	26
por R32 (previsão)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / INT	IN-25 REV R32